캡스톤디자인 계획서

프로젝트 번호	2026-CAP-AIS-07				
프로젝트 명	에듀메이트				
지도교수 명	고혜경				
프로젝트 책임자	팀 명	CapsRock			
	학 과	인공지능소프트웨어			
	성 명	이종혁	학 번	2020011660	
	전화번호	010-2491-2597	E-mail	minee1968@naver.com	

	번 호	세부역할	성 명	학 번	전화번호
프로젝트 세부현황	1	팀장, 서류작성, 프로젝트 총괄	이종혁	2020011660	010-2491-2597
	2	백엔드, 자료조사	이병곤	2020012047	010-4663-0678
	3	프론트엔드, ppt제작	박종준	2021011898	010-7171-0216
	4	백엔드, 발표	백준하	2021011896	010-2755-4081
	5				
프로젝트 수행기간	2026년 3월 3일부터 2026년 6월 16일 까지 (15 주)				

2026학년도 캡스톤디자인을 성실히 수행하고자 캡스톤디자인 계획서를 제출합니다.

2026. 03. 16. 화요일

프로젝트 책임자 이종혁 서명

캡스톤디자인 담당교수 고혜경 귀하

1. 요약서

프로젝트 번호	2026-CAP-AIS-07
프로젝트 명	에듀메이트
프로젝트 책임자	이종혁

○ 프로젝트 목표

본 프로젝트의 목표는 강의 영상, 강의 자료, 퀴즈 및 과제 결과 등을 분석하여 학생들의 강의 이해도를 파악하고 효율적인 학습을 지원하는 AI 기반 학습 분석 시스템을 개발하는 것이다. 인공지능 기술을 활용하여 강의 내용을 자동으로 요약하고 예상 시험 문제를 생성하며 학생들이 어려워하는 개념을 분석하여 학습 피드백을 제공하는 시스템을 구현하고자 한다.

○ 프로젝트 내용

본 프로젝트에서는 강의 영상, 강의 자료, 퀴즈 및 과제 결과 등의 학습 데이터를 기반으로 학생들의 학습 상태를 분석하는 시스템을 개발한다.
주요 기능은 다음과 같다.
- 강의 자료 및 강의 영상 분석
- 강의 내용 자동 요약 생성
- 사용자 수준 기반 예상 시험 문제 자동 생성
- 학습 피드백 및 필요 자료 제공

○ 프로젝트 기대 효과

본 프로젝트를 통해 학생들은 자신의 학습 상태를 객관적으로 확인하고 부족한 부분을 파악하여 보완할 수 있으며 학습 시간을 보다 효율적으로 활용할 수 있다. 또한 강의자는 학생들의 학습 데이터를 분석하여 이해도가 낮은 개념이나 어려워하는 부분을 파악할 수 있으며 이를 기반으로 강의 내용을 개선함으로써 보다 효과적인 수업 운영이 가능할 것으로 기대된다.

캡스톤디자인 계획서

프로젝트 명 : 에듀메이트

프로젝트 책임자 : 인공지능소프트웨어 / 이종혁

1. 프로젝트의 필요성

최근 온라인 강의와 디지털 학습 환경이 확대되면서 학생들은 다양한 강의 자료와 학습 콘텐츠를 접하고 있다. 그러나 많은 학습 자료가 제공되더라도 학생들이 강의 내용을 충분히 이해하지 못하거나 중요한 개념을 놓치는 경우가 많다. 또한 강의 영상이 길어질수록 필요한 내용을 다시 찾는 데 많은 시간이 소요되는 문제도 발생한다.

기존의 학습 시스템은 단순히 강의 자료를 제공하거나 시험 문제를 출제하는 기능에 집중되어 있으며 학생들의 실제 이해도를 분석하는 기능은 부족한 경우가 많다. 또한 학생이 어떤 부분에서 어려움을 겪고 있는지 강의자가 직접 파악하기 어려운 문제도 존재한다.

이러한 문제를 해결하기 위해 학습 데이터를 분석하고 학생들의 이해도를 파악할 수 있는 AI 기반 학습 분석 시스템이 필요하다.

2. 프로젝트의 목표 및 내용

가. 프로젝트 목표

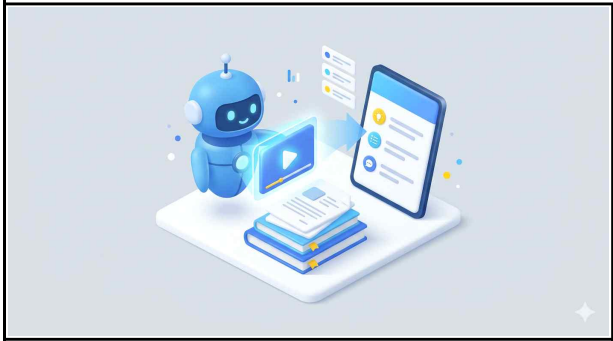
본 프로젝트의 목표는 강의 영상, 강의 자료, 퀴즈 및 과제 결과 등을 분석하여 학생들의 강의 이해도를 파악하고 효율적인 학습을 지원하는 AI 기반 학습 분석 시스템을 개발하는 것이다. 최근 온라인 강의와 디지털 학습 자료의 활용이 증가함에 따라 학습 데이터를 분석하여 학습자의 이해도를 파악하고 학습을 지원하는 기술의 필요성이 커지고 있다. 이에 따라 인공지능 기술을 활용하여 학습 데이터를 분석하고 학습에 도움이 되는 정보를 제공하는 시스템을 구현하고자 한다.

본 시스템은 강의 자료 및 학습 데이터를 기반으로 강의 내용을 자동으로 요약하고 예상 시험 문제를 생성하며 학생들이 어려워하는 개념을 분석하여 학습 피드백을 제공하는 기능을 수행한다. 이를 통해 학생들은 자신의 학습 상태를 보다 쉽게 파악하고 부족한 부분을 보완할 수 있으며 학습 시간을 효율적으로 활용할 수 있다. 또한 강의자는 학생들의 학습 데이터를 기반으로 이해도가 낮은 개념을 확인하고 강의 내용을 보완하여 보다 효과적인 수업 운영을 수행할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다.

나. 프로젝트 내용

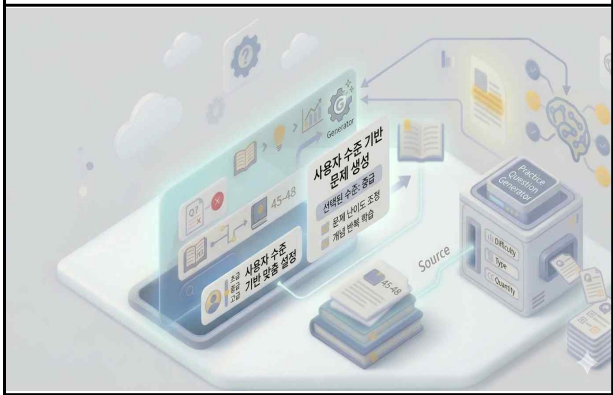
본 프로젝트에서는 강의 자료와 강의 영상을 기반으로 학습 데이터를 분석하여 학생들의 학습을 지원하는 기능을 제공한다. 사용자가 강의 자료 또는 강의 영상을 업로드하면 시스템이 해당 내용을 분석하여 강의에 포함된 주요 정보를 추출하고 학습에 필요한 데이터를 수집한다. 또한 인공지능 기술을 활용하여 강의 자료의 핵심 내용을 분석하고 요약된 학습 자료를 생성함으로써 학생들이 중요한 내용을 빠르게 이해할 수 있도록 지원한다.

또한 학생의 문제 풀이 결과와 학습 데이터를 분석하여 사용자 수준에 맞는 예상 시험 문제를 자동으로 생성하고 이를 통해 학생들이 자신의 이해도를 점검할 수 있도록 한다. 더불어 학습 데이터와 문제 풀이 결과를 바탕으로 이해도가 낮은 개념을 파악하여 해당 개념과 관련된 강의 자료나 추가 학습 정보를 제공함으로써 학생들이 부족한 부분을 효과적으로 보완할 수 있도록 지원한다.

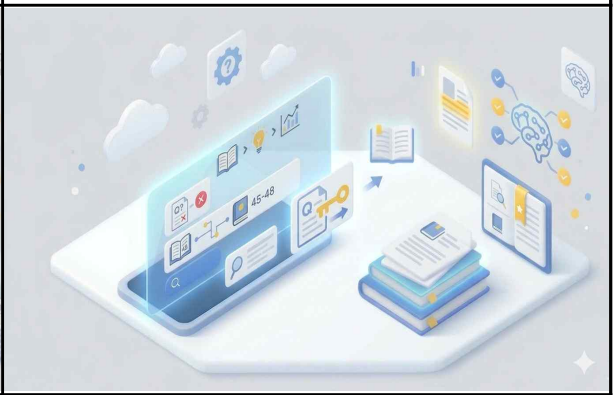


강의 자료 및 강의 영상 분석

강의 내용 자동 요약 생성



사용자 수준 기반 예상 시험 문제 자동 생성



학습 피드백 및 필요 자료 제공

3. 프로젝트의 추진전략 및 체계

본 프로젝트는 인공지능 기술과 웹 서비스 기술을 결합하여 학습 분석 시스템을 개발하는 방식으로 진행된다. 시스템은 강의 자료 분석, 학습 이해도 분석, 예상 문제 생성 등의 기능을 중심으로 구성되며 웹 기반 서비스 형태로 구현하는 것을 목표로 한다.

프로젝트 개발 과정에서는 애자일(Agile) 개발 방법론을 적용하여 단계적으로 기능을 구현하고 지속적으로 개선해 나가는 방식으로 진행한다. 애자일 방법론은 짧은 개발 주기를 반복하며 기능을 개발하고 피드백을 반영할 수 있다는 장점이 있어 팀 프로젝트에서 효율적인 협업과 빠른 문제 해결이 가능하다. 또한 개발 과정에서 발생하는 요구사항 변화나 기술적 문제에 유연하게 대응할 수 있어 프로젝트 완성도를 높일 수 있다.

프로젝트 진행은 다음과 같은 단계로 수행한다.

- 시스템 설계 및 기능 정의
  프로젝트에서 구현할 전체 시스템 구조를 설계하고 주요 기능을 정의한다.
- AI 모델을 활용한 강의 분석 기능 개발
  인공지능 모델을 활용하여 강의 자료 분석, 요약 생성 및 학습 이해도 분석 기능을 개발한다.
- 웹 기반 사용자 인터페이스 개발
  사용자가 강의 자료를 업로드하고 분석 결과를 확인할 수 있도록 웹 기반 사용자 인터페이스를 구현한다.
- 테스트 및 기능 개선
  개발된 기능을 테스트하고 발견된 문제점을 수정하여 시스템의 안정성과 사용성을 지속적으로 개선한다.

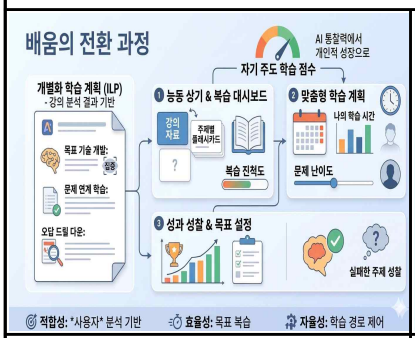
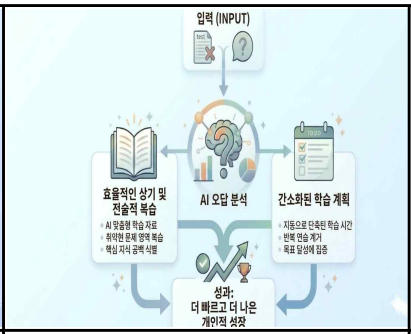
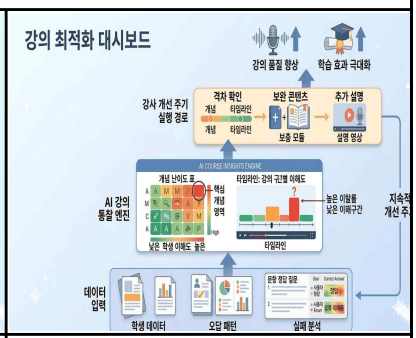
이와 같은 개발 과정을 반복적으로 수행하여 프로젝트의 완성도를 높이고 안정적인 학습 분석 시스템을 구축하는 것을 목표로 한다.

4. 프로젝트의 기대효과

본 프로젝트를 통해 학생들은 강의 내용을 자동으로 요약한 자료와 예상 시험 문제를 활용하여 학습 내용을 보다 효율적으로 이해하고 복습할 수 있다. 또한 강의 자료와 학습 데이터를 기반으로 생성된 문제를 통해 자신의 이해도를 확인하며 학습 과정에서 부족한 부분을 파악할 수 있어 자기 주도적인 학습이 가능해진다.

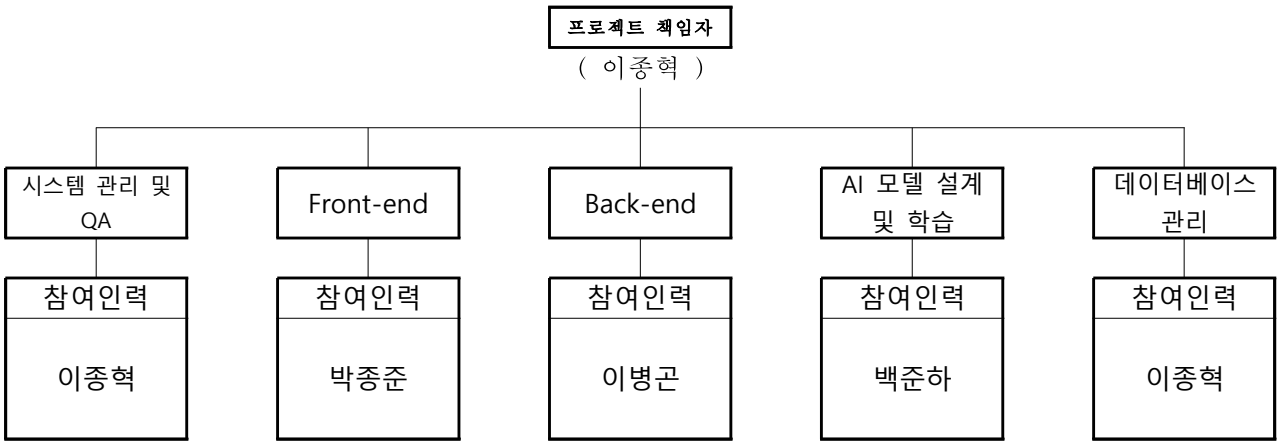
또한 오답 분석 기능을 통해 자신이 틀린 문제와 관련된 강의 구간을 빠르게 확인할 수 있어 이해하지 못한 개념을 효율적으로 복습할 수 있으며 불필요한 학습 시간을 줄이고 보다 집중적인 학습이 가능해질 것으로 기대된다.

강의자는 학생들의 학습 데이터와 오답 패턴을 분석하여 학생들이 어려워하는 개념이나 이해도가 낮은 강의 구간을 파악할 수 있으며 이를 바탕으로 강의 내용을 보완하거나 추가 설명을 제공하는 등 보다 효과적인 수업 운영이 가능해질 것으로 기대된다. 또한 이러한 데이터 기반 분석을 통해 강의의 질을 지속적으로 개선하고 학습 효과를 높이는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

		
AI 기반 자기주도 학습 지원	오답 분석 기반 학습 효율 향상	데이터 기반 강의 품질 개선

5. 참여인력

가. 인력 편성표



나. 참여 인력 현황

번호	분 야	전 공	학 번	성 명
1	시스템 관리 및 QA	인공지능소프트웨어학과	이종혁	2020011660
2	Front-end	인공지능소프트웨어학과	박종준	2021011898
3	Back-end	인공지능소프트웨어학과	이병곤	2020012047
4	AI 모델 설계 및 학습	인공지능소프트웨어학과	백준하	2021011896
5	데이터베이스 관리	인공지능소프트웨어학과	이종혁	2020011660

다. 프로젝트 책임자 및 참여인원의 상세 정보

1) 인적사항

성 명	이종혁			
학 번	2020011660	생년월일	2001. 05. 05 (만 24세)	
주 소	경기도 수원시 장안구 천천동 덕영대로 511번길 37-18 302호			
연 락 처	핸드폰	010-2491-2597	e-mail	minee1968@naver.com

2) 학적 사항

연도	학적변동 사항	비고
2019.02.01	동원고등학교 졸업	
2020.03.02	청주대학교 소프트웨어융합학부 입학	

3) 현장실습, 인턴쉽, 어학연수, 교육연수 현황

연도(부터 ~ 까지)	연수 명	연수기관	비 고

4) 자격증 현황

자격증 명	발행기관	취득년도	비고
정보처리기사(필기)	한국산업인력공단	2026.02.10	

1) 인적사항

성 명	이병곤			
학 번	2020012047	생년월일	2000. 8. 27 (만 25세)	
주 소	경기도 고양시 일산서구 일현로 140 117동 1002호			
연 락 처	핸드폰	010-4663-0678	e-mail	qudrhs27@naver.com

2) 학적 사항

연도	학적변동 사항	비고
2019.01.31	덕이고등학교 졸업	
2020.03.02	청주대학교 소프트웨어융합학부 입학	

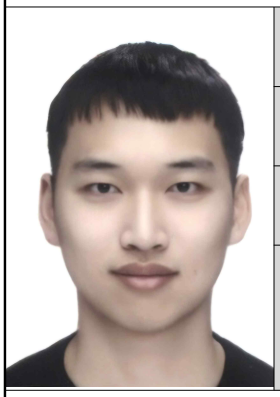
3) 현장실습, 인턴쉽, 어학연수, 교육연수 현황

연도(부터 ~ 까지)	연수 명	연수기관	비 고

4) 자격증 현황

자격증 명	발행기관	취득년도	비고

1) 인적사항



성 명	박종준			
학 번	2021011898	생년월일	2002. 02. 09 (만 24세)	
주 소	충북 청주시 상당구 중흥로148 504동 1306호			
연 락 처	핸드폰	010-7171-0216	e-mail	jjboy02@naver.com

2) 학적 사항

연도	학적변동 사항	비고
2021.02.09	청주고등학교 졸업	
2021.03.02	청주대학교 소프트웨어융합학부 입학	

3) 현장실습, 인턴쉽, 어학연수, 교육연수 현황

연도(부터 ~ 까지)	연수 명	연수기관	비 고

4) 자격증 현황

자격증 명	발행기관	취득년도	비고

1) 인적사항

성 명	백준하			
학 번	2021011896	생년월일	2002. 7. 8 (만 23세)	
주 소	충북 청주시 서원구 원흥로 14 부영사랑으로아파트 109동 901호			
연 락 처	핸드폰	010-2755-4081	e-mail	jjune0708@naver.com

2) 학적 사항

연도	학적변동 사항	비고
2021.02.09	청주고등학교 졸업	
2021.03.01	청주대학교 소프트웨어융합학부 입학	

3) 현장실습, 인턴쉽, 어학연수, 교육연수 현황

연도(부터 ~ 까지)	연수 명	연수기관	비 고

4) 자격증 현황

자격증 명	발행기관	취득년도	비고

6. 소요 기자재 및 소프트웨어

기자재 및 소프트웨어 명	규격	수량	용 도	설치장소	비 고
개발용 PC	개인 노트북 또는 데스크 탑	4	인공지능 모델 개발 및 웹 서비스 구현	개인 자택	-
카카오톡	KakaoTalk Messenger	1	팀원 간 소통 및 공지 전달	온라인	-
Discord	Discord	1	온라인 음성 회의 및 소통	온라인	
GitHub	GitHub Cloud	1	프로젝트 코드 관리 및 협업	온라인	-
Google Drive	Google Workspace	1	문서 공유 및 공동 작성	개발용 PC	-
Python	Python 3.13	1	인공지능 모델 개발 및 데이터 분석	개발용 PC	오픈소스
HTML / CSS / JavaScript	HTML5 / CSS3 / ES6	1	웹 사용자 인터페이스 구현	개발용 PC	-
Django	Django 6.0.3	1	웹 기반 서비스 백엔드 개발	개발용 pc	-
PyTorch	PyTorch 2.1	1	딥러닝 모델 학습 및 인공지능 기능 구현	개발용 PC	오픈소스
Transformers	Transformers 4.34.0	1	텍스트 요약 및 문제 생성 기능 구현	개발용 PC	오픈소스
Sentence Transformers	Sentence Transformers 2.1	1	문장 유사도 분석 및 개념 분석	개발용 PC	오픈소스
AI Framework	PyTorch	1	음성 인식(STT), 강의 요약 및 문제 생성 로직 구현	개발 PC	오픈소스
Oracle Database	Oracle 21c XE 또는 Cloud 서비스	1	사용자 학습 데이터, 퀴즈 기록, 과제 결과 저장	데이터베이스 서버	전공 역량 활용
PyCharm	PyCharm Community Edition 2025.3.3	1	Python 및 Django 기반 인공지능 모델 개발과 웹 서비스 개발을 위한 통합 개발 환경	개발용 PC	JetBrains IDE

7. 프로젝트 추진일정 계획

세부사항						추진일정														
구분	역할	작업	기능 상세	시작일	종료일	1주	2주	3주	4주	5주	6주	7주	8주	9주	10주	11주	12주	13주	14주	15주
기획 및 설계	전체	주제 정하기	목표 및 기능정의	2026-03-03	2026-03-20															
	이종혁	개발 환경 구축	시스템 관리 및 QA	2026-03-24	2026-04-07															
	이병곤	시스템 구조 설계	시스템구조, 데이터 흐름 및 API 구조설계	2026-03-24	2026-04-07															
	전체	DB 구조 설계	구조 설계 및 데이터 모델링	2026-03-24	2026-04-07															
데이터 수집 및 처리	전체	강의 자료 업로드 구현	서버측 파일 업로드 로직 및 저장소 연동	2026-03-31	2026-04-14															
	박종준	UI/UX 및 와이어프레임 설계	주요 페이지 와이어 프레임 설계	2026-03-31	2026-04-14															
	백준하	텍스트 추출 및 전처리	강의 영상/자료 데이터 추출 및 정제	2026-03-31	2026-04-14															
AI 모델 개발	전체	AI 코어 기능 구현	강의 요약, 문제 생성 및 난이도 조절 알고리즘 개발	2026-04-07	2026-05-05															
	이병곤	피드백 기능 개발	오답 데이터 분석 기반 취약 구간 추출 및 맞춤형 학습 피드백 로직 구현	2026-04-07	2026-06-02															
	백준하	사용자 수준별 난이도 조절	사용자 문제 풀이 데이터 분석 기반 문제 추천 알고리즘	2026-04-07	2026-06-02															
시스템 개발	박종준	기능 페이지 및 피드백 UI 개발	강의 업로드 UI 분석 결과/ 피드백 시각화 대시보드 구현	2026-04-14	2026-06-02															
	이종혁	시스템 성능 모니터링	API 응답 시간 측정 및 서버 리소스 사용량 모니터링 환경 구축	2026-04-14	2026-06-02															
	이병곤	시스템 통합 및 API 연동	AI 기능과 서비스 연동 및 실시간 데이터 처리 API개발	2026-04-14	2026-04-28															
	백준하	AI-API 인터페이스 협업	벡엔드 API와의 데이터 규격 맞춤 및 예측 결과값 정제	2026-04-21	2026-06-02															
	이종혁	중앙 통합 빌드 및 환경 동기화	개발환경과 실제 배포 서버간의 라이브러리 버전 일치 및 환경 변수 관리	2026-04-28	2026-06-02															
	이병곤	비동기 작업 큐 구축	대용량 강의 영상 분석 시 서버 부하 방지용 비동기 처리 로직 도입	2026-04-28	2026-06-02															
	박종준 백준하	UI 최적화	가독성 높은 결과 출력 화면 및 직관적인 학습 네비게이션 인터페이스 구현	2026-05-05	2026-06-02															
테스트 및 개선	전체	통합 테스트 및 디버깅	UI 사용성 수정 및 버그해결, 모델 튜닝, 쿼리 최적화	2026-06-02	2026-06-09															
배포 및 운영	전체	최종 마무리 및 발표	결과 보고서 작성, PPT 제작 및 결과물 제출, 발표	2026-06-09	2026-06-16															